

SIMPA

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Defensa técnica • Unidad V

Equipo AHMRV

Villafuerte Rosero • Huilcapi León • Rizzo Vélez
Macías Herrera • Arboleda Yanza • Alcívar Vélez

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) • 4.º nivel • Paralelo "A"

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD • UTEQ • 2026–2027 PPA

github.com/erizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-AHMRV

El problema

Una hacienda de 100 hectáreas en El Empalme decide todo sobre papel y memoria.



Detección tardía

La asesoría técnica visita cada quince días. Una plaga detectada tarde ya se propagó.



Estimación imprecisa

El censo de flores se cuenta a ojo; a partir de cierta altura la palma no deja ver la inflorescencia.



Liquidación manual

El cálculo semanal de remuneración por avance consume una jornada completa de trabajo administrativo.



Sin trazabilidad

No hay registro de qué operario polinizó cada lote, de modo que la calidad del racimo no se puede atribuir.

El sistema y quiénes lo usan

SIMPA registra la labor de campo, diagnostica por imagen y liquida el avance semanal.

Administrador

Planifica la semana, aprueba la liquidación y consulta los reportes de estado del cultivo.

Jefe de polinización

Registra el censo de flores, asigna cuadrillas y evalúa el desempeño de cada polinizador.

Operario de campo

Registra su avance por unidad de labor y reporta incidencias con evidencia fotográfica.

Técnico fitosanitario

Ejecuta el monitoreo, consulta el diagnóstico asistido y ordena el control correspondiente.

Asesor técnico

Revisa el histórico y valida las recomendaciones que el sistema emite sobre nutrición y plagas.

Planta extractora

Recibe la estimación de cosecha y devuelve la calificación de calidad de la fruta entregada.

El proceso, de la entrevista a la métrica



Cada unidad no añade documento: añade una propiedad que antes no se podía comprobar.

La Unidad V no produjo un ERS mejor. Produjo el instrumento capaz de decir si lo era.

El ERS en cifras

42

requisitos
funcionales

19

requisitos no
funcionales

18

requisitos
de IA

106

páginas
ISO 29148

Siete bloques funcionales

I • Estructura productiva

II • Planificación de labores

III • Registro operativo

IV • Polinización asistida

V • Diagnóstico con IA

VI • Calidad de la fruta

VII • Reportes y estimación

24 Must • 16 Should • 2 Could — prioridad MoSCoW justificada requisito a requisito

Cinco requisitos sostienen la propuesta

RF - 07**Diagnóstico de plaga por imagen**

EV-02: la asesoría visita cada quince días

Reduce la ventana de detección de dos semanas a inmediata

RF - 22**Alerta de fruta verde**

EV-04: la extractora penaliza desde el 3 %

Traslada la decisión del juicio visual a una medición previa

RF - 28**Registro de avance por labor**

EV-05 y EV-06

Entrada de la que dependen liquidación, desempeño y reportes

RF - 35**Registro delegado**

EV-12: el 11,3 % no tiene teléfono

Sin él, parte del personal queda fuera del sistema

RF - 37**Liquidación semanal**

EV-13: el cálculo manual consume una jornada

Proceso de mayor frecuencia y mayor costo administrativo

Cada requisito clave cita la evidencia de campo que lo originó

Los modelos y por qué existen

Casos de uso

18 especificados

Los ocho últimos, CU-11 a CU-18, se produjeron en esta unidad: la métrica los detectó ausentes.

Clases del dominio

14 clases

Modelo conceptual del dominio, no diseño de base de datos: racimo, lote, labor, censo.

Estados

2 entidades

Solo el racimo y la alerta tienen ciclo de vida modelado. Exigirlo al resto obligaría a inventar.

Flujo de datos

7 procesos

Uno por bloque funcional. Se produjeron porque M4 no podía calcularse sin el eslabón de proceso.

i* organizacional

SD y SR

Dependencias entre administrador, jefe de polinización y operario antes de especificar nada.

Secuencia

CU-01, 03, 06

Los tres casos de uso con interacción no trivial entre actor, sistema y componente de IA.

Los vacíos se declaran en lugar de rellenarse: es lo que hace legible el modelo

La inspección formal

Inspección tipo Fagan sobre las secciones 1 a 7 · 63 páginas efectivas

33

defectos
confirmados

4

críticos

24

mayores

0,52

defectos
por página

100 %

de los críticos y mayores,
corregidos



El Change Control Board no rechazó ninguna RFC

Las tres solicitudes reparaban defectos cuya corrección añadía alcance. Rechazarlas habría dejado abierto un defecto crítico o mayor. Sí se rechazó una alternativa dentro de RFC-03: diferir todo a la Entrega 4.



RFC-03 empeoró la cobertura del MVP y se aprobó

La cobertura bajó del 38,1 % al 33,3 % porque los tres requisitos de la LOPDP ampliaron el denominador de Must. Un CCB que solo aprueba lo que mejora sus indicadores administra apariencia, no gobierna alcance.

Trazabilidad extremo a extremo

Fuente › Requisito › Caso de uso › Clase › Proceso › Estado › Criterio BDD › Caso de prueba

73

filas

100 %

trazas
completas

0

requisitos
huérfanos



Tres vacíos declarados, no rellenados

Prototipo ausente en tres requisitos no Must ·
Restricciones de diseño sin criterio BDD · RNF sin
proceso propio.

Sincronización con el tablero CASE

Un mismo estado, dos lecturas

67,1 %

declarado
en la PE4

58,5 %

real, sobre el
denominador completo



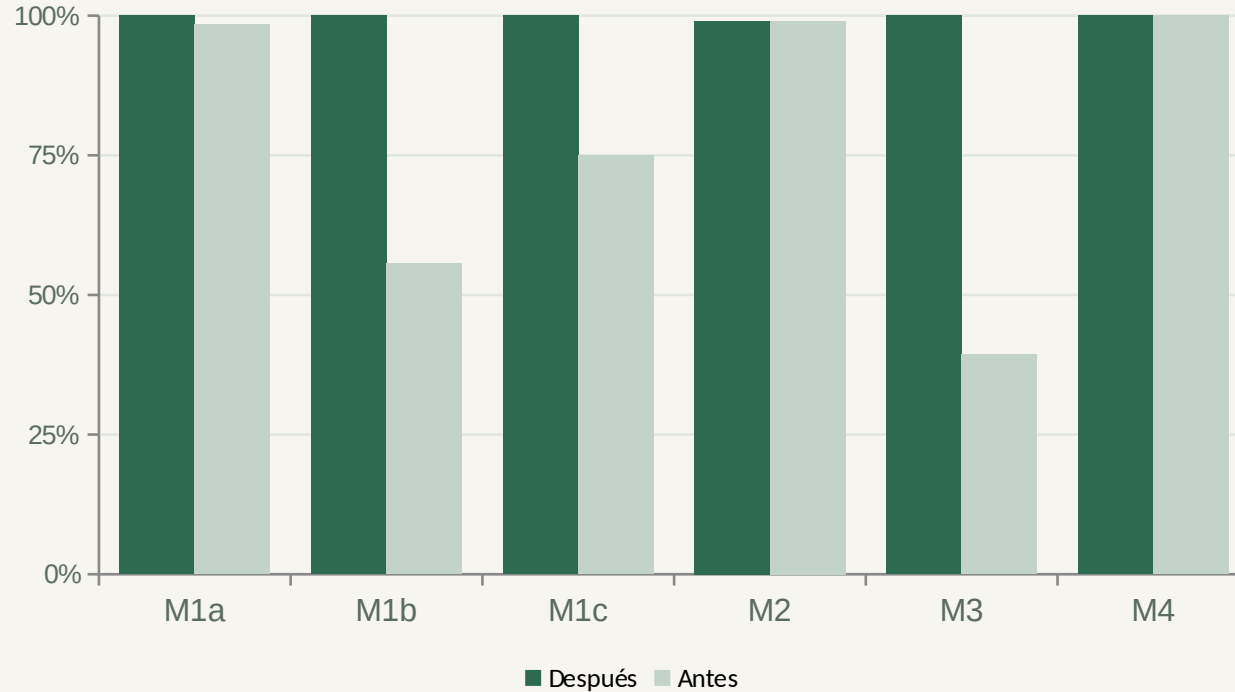
100 %

al cierre de
esta unidad

El indicador que medía la desincronización estaba él mismo mal calibrado: su denominador ignoraba los 19 RNF y los 12 RNF-IA, que nunca se cargaron al tablero. El punto de partida era peor que el declarado.

Respaldo: matriz_e2e.xlsx y backlog_export.csv · 175 elementos verificados en el tablero

Seis métricas sobre conteos reproducibles



M1b $55,6 \div 100$ · M1c $75,0 \div 100$ · M3 $39,3 \div 100$ — los tres saltos mayores



M6 Corrección = 0,11 · no cumple

Siete defectos residuales sobre 61 requisitos, frente al 0,05 de referencia. Se reporta sin corregir: mide la eficacia de la inspección anterior, no el estado actual del ERS.



Por qué no se maquilla

Los siete están reparados, pero repararlos no altera el numerador. Bajar la cifra exigiría declarar una re-inspección que no se hizo. Un 0,00 habría sido la señal sospechosa.

3,70 / 4,00

Valoración ponderada. Todos los conteos base salen de análisis programático de las fuentes LaTeX: el número de RF es el número de macros al inicio de línea. Cualquier evaluador repite el conteo.

Dos componentes de inteligencia artificial



IA-01 • Clasificador fitosanitario

Clasifica fotografías de campo en clases de afectación. Exactitud $\geq 85\%$ y exhaustividad $\geq 80\%$ sobre la clase crítica, verificadas con matriz de confusión sobre un conjunto etiquetado independiente de al menos 200 imágenes.

Sirve a RF-07, RF-08, RF-09 y RF-12.



IA-02 • Estimador de madurez

Clasifica el racimo por desprendimiento de fruto y estima el porcentaje de fruta verde antes del despacho.

La cuadrilla se excluye de las variables de entrada: su capacidad predictiva sería el mecanismo del sesgo. La equidad se mide a posteriori.

Sirve a RF-21, RF-22, RF-24 y RF-25.

6

RF-IA

12

RNF-IA

Alto

riesgo UE
2024/1689

100 %

trazados a
RF y RNF

Clasificación de riesgo alto conforme al Reglamento (UE) 2024/1689: supervisión humana obligatoria, registro de decisiones, explicabilidad exigible y plan de monitoreo de deriva declarado en la §9 del ERS.

Lo que SIMPA no hace

Declarar el límite es parte de la especificación, no una disculpa.

No sustituye al técnico

El diagnóstico es asistido: la decisión de aplicar un control es siempre humana y queda registrada.

No opera sin conectividad total

RD-01 asume registro móvil; el 11,3 % sin teléfono se cubre con registro delegado (RF-35), no con supuestos.

No discrimina palmas contiguas

La limitación L-12 declara que sin marco de siembra la precisión GPS no permite afirmarlo.

No gestiona nómina

Calcula la liquidación semanal por avance; el pago y su contabilización quedan fuera del alcance.

No cubre otras haciendas

La versión 1 se acota a una unidad productiva. La expansión multifinca se declara como trabajo futuro.

No corrige M6

La única métrica incumplida se reporta tal cual, con acción correctiva de proceso y no de producto.

Lo que aprendimos midiendo

1

Medir antes de corregir

La auditoría detectó en una división lo que tres lecturas del documento no vieron: faltaban ocho casos de uso enteros.

2

El denominador es la decisión

Un 0,990 sobre 1.830 pares y uno sobre 210 no son la misma afirmación. Declarar el criterio es lo que hace interpretable la métrica.

3

Dos representaciones divergen solas

Documento y tablero se separan si nada los reconcilia. La misma causa produjo once de los treinta y tres defectos de consistencia.

4

Una métrica cómoda no mide

M6 se pudo haber maquillado y se reportó tal cual. Un instrumento que solo confirma lo que se espera no es un instrumento.

Lo que haríamos distinto

Ampliar la lista de inspección

Seis de los siete defectos residuales eran de completitud del conjunto. La lista preguntaba por la corrección de cada elemento, no por si el conjunto estaba completo.

S2 • Rizzo

Actualizar el tablero al cerrar cada RFC

Igual que ya se actualiza el CHANGELOG. La desincronización no fue un descuido: fue la ausencia de un paso en el procedimiento.

S1 • Alcívar

Escribir mensajes de commit con intención

45 de los 84 commits del repositorio de la Unidad IV usaban el mensaje por defecto: documentan qué archivo cambió, no por qué.

T4 • Alcívar

Verificar la norma antes de citarla

Se declaró cobertura de las nueve características de ISO 25010 empleando una subcaracterística como si fuera de primer nivel.

T2 • Rizzo

Cada acción de mejora tiene responsable nominal, no queda como propósito colectivo

Conclusiones

1 El ERS no es mejor que hace cinco semanas: es medible. Antes de esta unidad no existía un instrumento capaz de decir si lo era.

2 La trazabilidad obligó a construir. M4 no podía calcularse sin diagramas de flujo de datos, de modo que medir produjo el modelo que faltaba.

3 Los requisitos de IA se especifican como cualquier otro. Umbral, método de verificación y criterio de aceptación: la novedad del componente no exime de cuantificar.

4 La gobernanza del alcance se demuestra aprobando lo que empeora un indicador. RFC-03 bajó la cobertura del MVP y se aprobó porque cerraba un deber legal.

5 La calidad documental no es una propiedad del documento sino del proceso que lo produce. Los siete defectos residuales se concentran donde la lista de verificación no preguntaba.

Dónde está cada cosa

Toda respuesta de esta defensa se ancla en uno de estos artefactos, todos en el repositorio.

01_ERS/

ERS v1.1

106 páginas · 42 RF · 19 RNF · 18 requisitos de IA · 14 figuras

02_Auditoria/

Anexo A y Anexo B

Seis métricas con fórmulas vivas · 33 defectos de la inspección

03_CCB/

Acta y tres RFC

Decisiones del Change Control Board con su justificación

04_Trazabilidad/

Matriz y backlog

73 filas al 100 % · exportación de 175 elementos del tablero

05_Informe/

Informe final

55 páginas · fuentes LaTeX que reproducen este PDF

06_Defensa/

Presentación

Estas diapositivas y el guion de reparto por bloques

Preguntas

Equipo AHMRV · SIMPA · ISR-401 · UTEQ

github.com/erizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-AHMRV